# Parabel

Parabel zeichnen · Scheitelpunkt angeben · Punktprobe · Scheitelpunktform aufstellen · Lage begründen

## Parabel zeichnen ●○●○○

’26 · 1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört. Basis

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $8$ | $2$ | $0$ | $2$ | $8$ |

A ☐

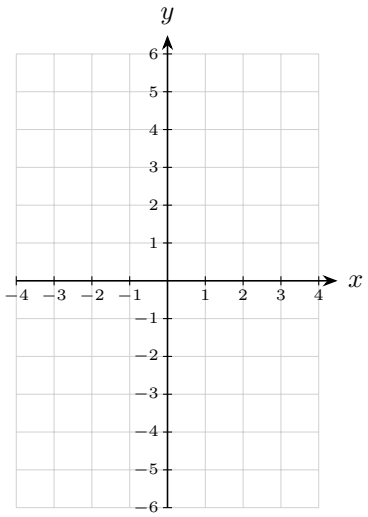
| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $-4$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $4$ |

B ☐

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $16$ | $4$ | $0$ | $4$ | $16$ |

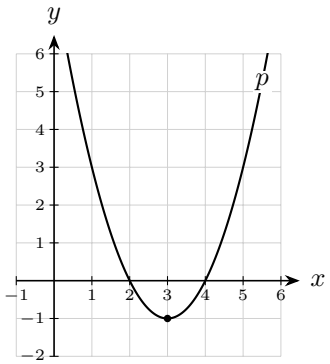
C ☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Gerade $f$ ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel $p$ ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel $p$ in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ \ |\ \ )$.




## Scheitelpunkt angeben ●○○○●

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel $p$ ist der Graph von $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von $p$ an: $S(\ \ |\ \ )$.




1: A | 2: S(0|−5) | 3: S(3|−1)

nach P10 ’22 · 3b

**4.** Die lineare Funktion $f$ hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel $p$ hat die Gleichung $p(x) = (x-4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt $S$ von $p$ an. _____

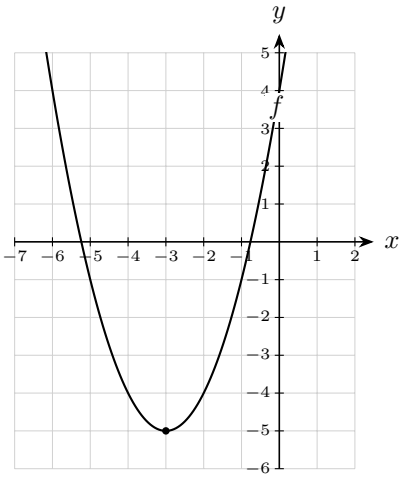
## Punktprobe zuletzt 20

*Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite* _____

**5.** Die Parabel zu $f$ mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet.

nach P10 ’20 · 3b

**a)** Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von $f$. Kreuze ihn an:




A ☐ $A(-5\,|\,-1)$
B ☐ $B(-1\,|\,-1)$
C ☐ $C(0\,|\,4)$
D ☐ $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$

nach P10 ’20 · 3c

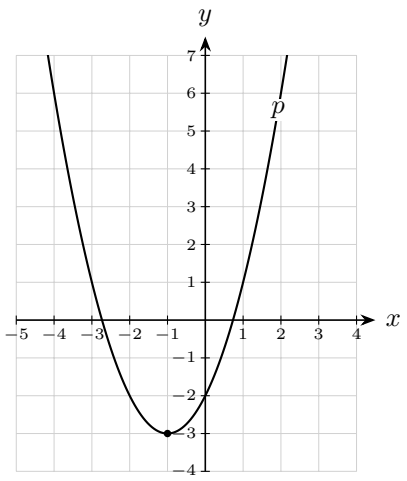
**b)** Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von $f$ mit $y = (x+3)^2 - 5$. Berechne $y$.

y: _____

nach P10 ’18 · 5a

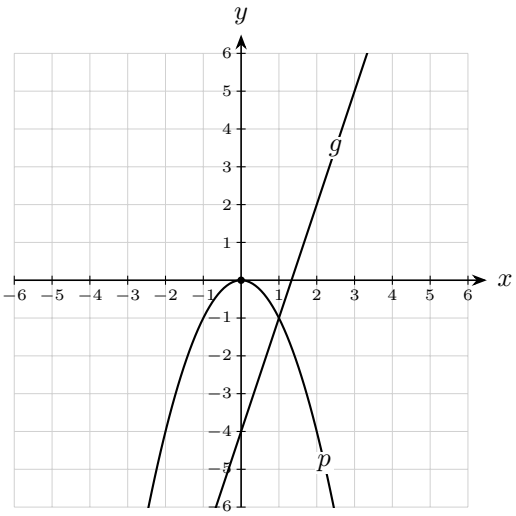
**6.** Im Koordinatensystem ist die Parabel $p$ mit $p(x) = x^2 + 2x - 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

(1) Der Punkt $(-3\,|\,1)$ liegt auf $p$. wahr ☐ falsch ☐
(2) $p$ ist die Normalparabel, um 1 nach links und um 3 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐
(3) $p$ schneidet die y-Achse im Punkt $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐




4: S(4|−6) | 5: a) D; b) 20 | 6: 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|−2))

nach P10 ’14 · 7a **7.** Im Koordinatensystem sind die Parabel $p$ mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade $g$ mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-4\,|\,-16)$ ein gemeinsamer Punkt von $p$ und $g$ ist. FOR

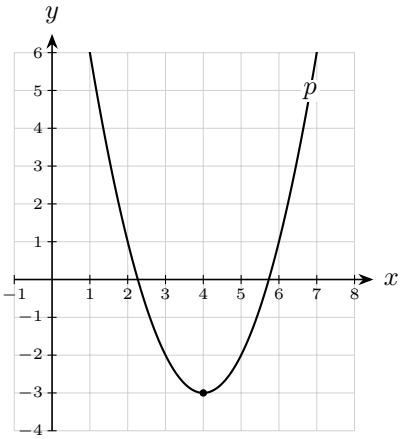



## Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○

**8.** Eine nach oben geöffnete Normalparabel wird verschoben. Schreib ihre Gleichung in Scheitelpunktform.

2 nach links und 1 nach oben

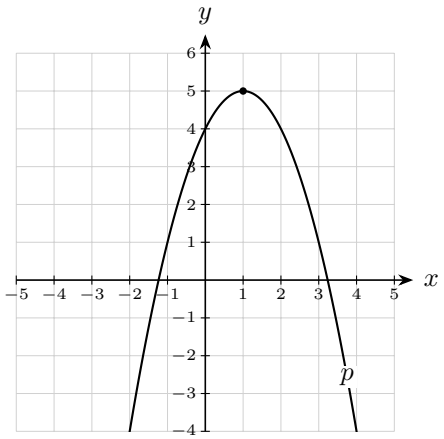
nach P10 ’25 · 5b **9.** Die quadratische Funktion $p$ hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt $S$ von $p$ an: $S(\ \ |\ \ )$. Schreib die Gleichung von $p$ in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$




7: $-16$; $-16$ | 8: $y = (x+2)^2 + 1$ | 9: $S(4|-3)$; $(x-4)^2 - 3$

nach P10 ’23 · 4b

**10.** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel $p$ an: $S(\ |\ )$. Schreib eine Gleichung von $p$ in Scheitelpunktform. FOR




## Lage begründen ●○○○○

**11.** Wohin ist die Parabel geöffnet, und wo liegt ihr Scheitel? Rechne nicht.

**a)** $y = (x+1)^2 + 2$

**b)** $y = -(x+1)^2 + 2$

nach P10 ’26 · 5d

**12.** Die verschobene Normalparabel $p$ hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel $q$ hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte $p$ und $q$ gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. FOR

| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e 5c 5d | 5b | 3b | 4b | 3b | 1d | 3a 3b 3c 3d | | 5a 5b 5c 5d | 5c 5e | 1g |

▸ Parabel
Weiter: Quadratische Gleichung

10: S(1|5); −(x − 1)² + 5 | 11: a) nach oben, Scheitel bei x = −1, y = 2; b) nach unten, Scheitel bei x = −1, y = 2 | 12: genau 1 gemeinsamer Punkt